

犬を対象とした生理信号計測デバイスの検証



田中聡久研究室

犬における心拍計測

■ 背景

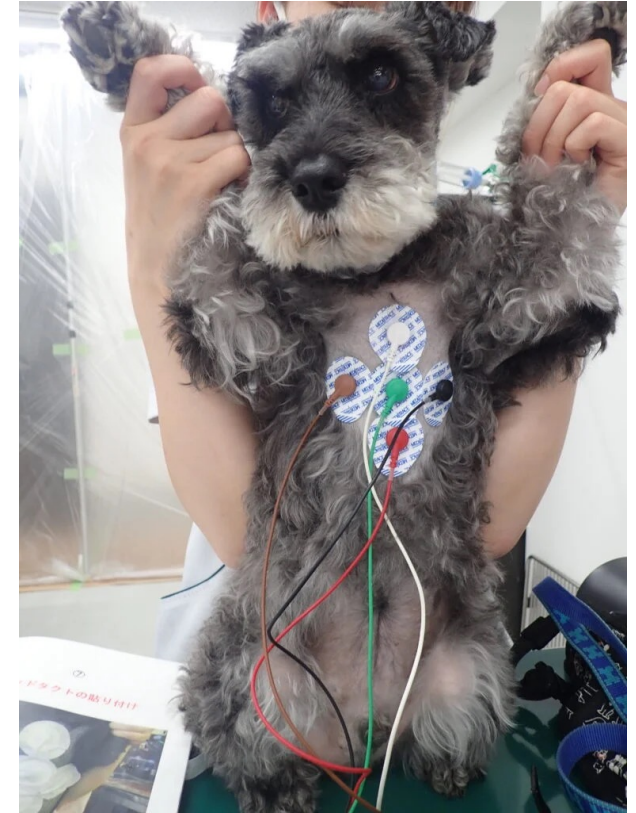
- 心拍変動（HRV）は犬の内部状態を理解する重要な要素
- 心電図（ECG）の安定計測には剃毛が必要
 - 日常生活での計測は困難

■ デバイス開発の目的

心拍計測装置の装着負荷を減らすことで、日常生活における心拍計測を可能にする

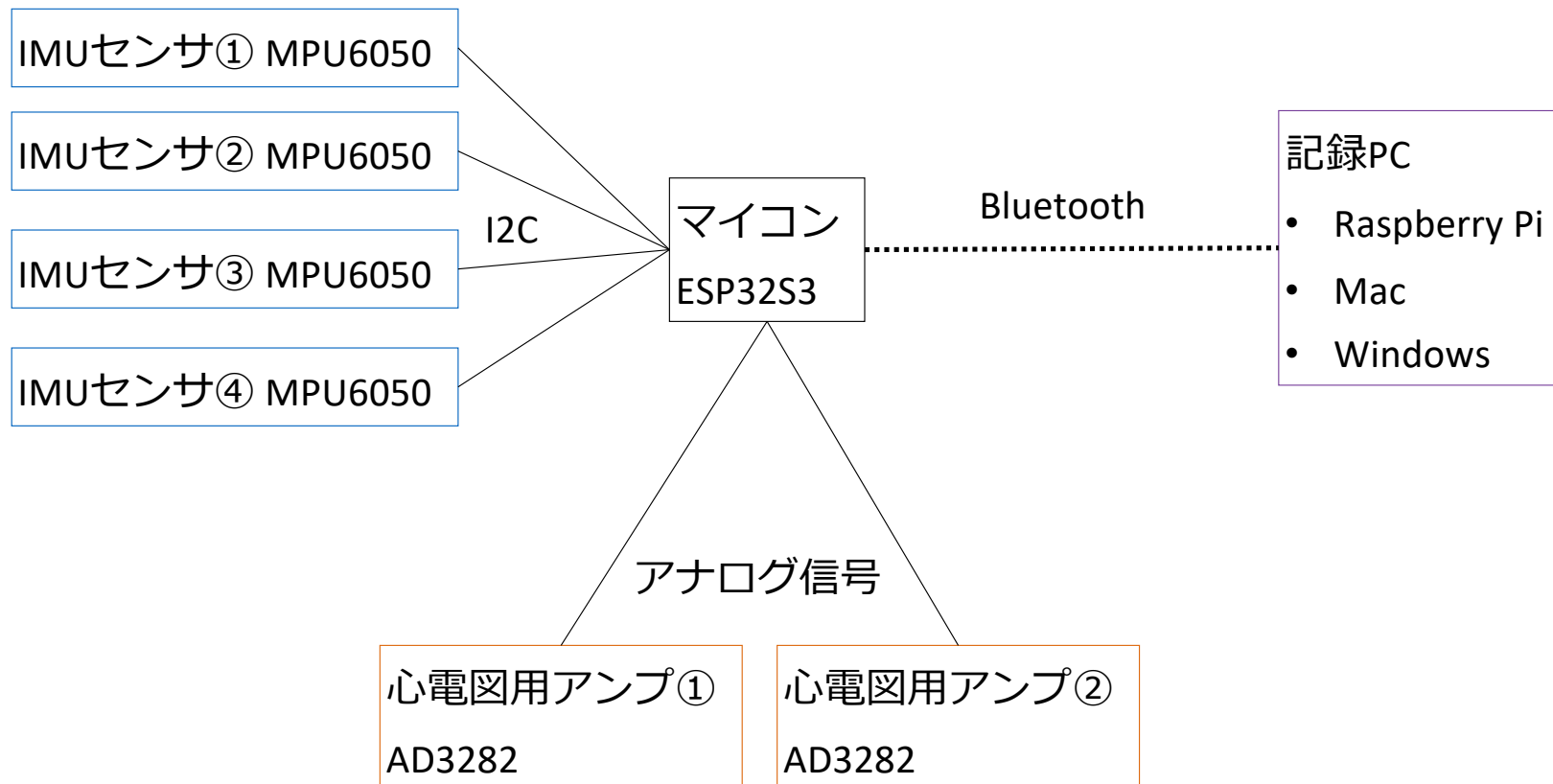
■ アプローチ

- 複数の心拍計測手法の同時計測による各手法の評価

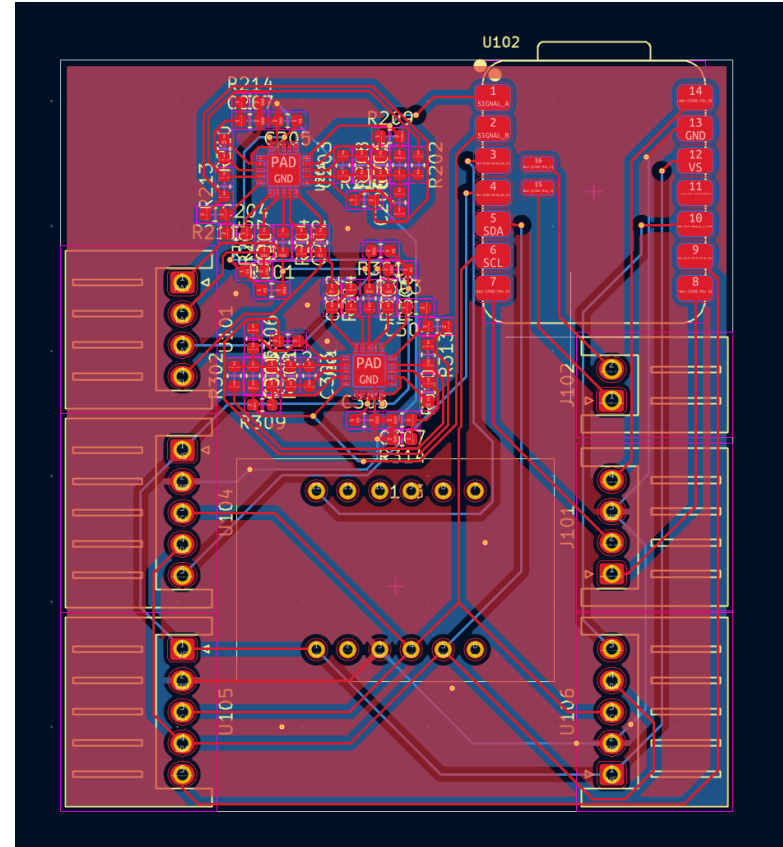
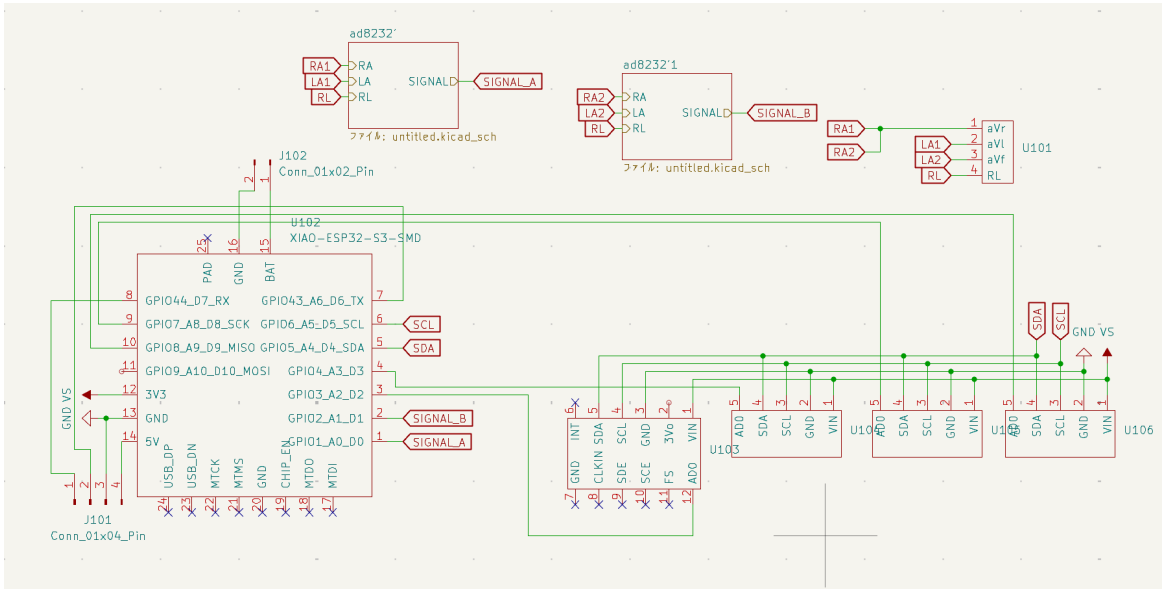


心電図計測の様子

デバイスの構成案①（最小構成）



回路設計



正確なECG計測のためのハーネス作成

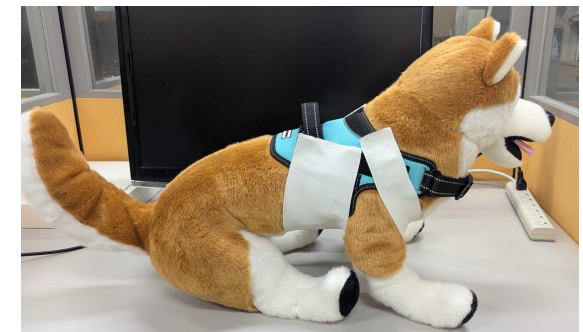
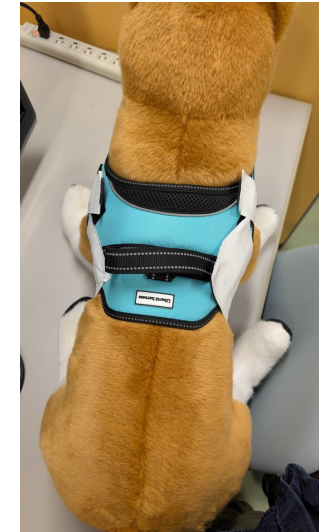
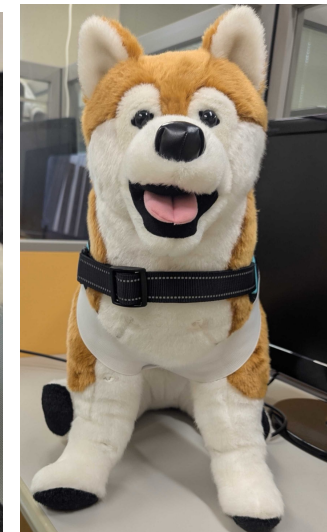
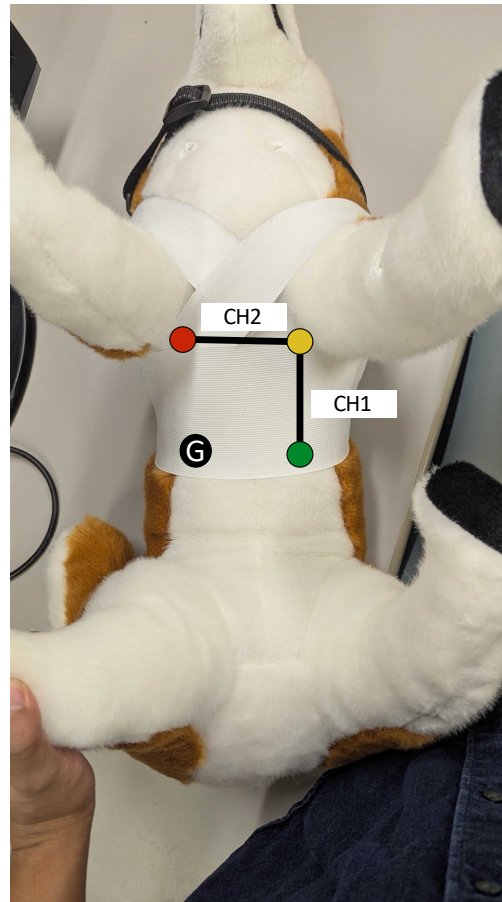
■ 従来の包帯による電極の固定

- 安定した計測ができる
- 装着に時間を要する



■ 開発したハーネス

- 伸縮性素材による密着
- 包帯と同じ巻き方ができる構造
- センサの拡張がしやすい



実験用記録システム（パターン1）

